Wormald竞赛图猜想1、2、6：Hessian恒等式与随机块模型

刘星辰、叶祥宇

2026年10月19日 - 版本1

独立研究稿，包含明确的原猜想对应、逐式证明、外部定理归属及发表前复核补充。推导由AI辅助完成，仍待独立数学审阅；有限检查不代替一般证明。

目录

摘要 4

原猜想、记号和本稿结论的对应 4

阅读路线与外部输入 4

第一部分：精确Hessian与模型常数 5

1. 对象、主公式与范围 . . . 5
2. 固定谱隙与唯一的常数零方向 . . . 5
3. 将奇异行列式化成一个标量隐函数 . . . 6
4. 一次导数与隐函数存在性 . . . 6
5. 二次导数逐项计算 . . . 7
6. 从标量曲面到原文的对数角Hessian . . . 7
7. 正定性、行列式和有理平方 . . . 8
8. 与Wormald随机块模型的常数连接 . . . 9
9. 圆环基图给出完整闭式 . . . 9
10. 严格单调逼近共同常数 . . . 9
11. 显式误差与原文奇次系数现象 . . . 10
12. 独立核查与结论边界 . . . 11

第二部分：固定基图的唯一期望极值 11

1. 准确的极值对象 . . . 11
2. 正则基图常数已经是谱比值 . . . 11
3. 正确使用Fang-Huang的全部乘积比较 . . . 12
4. 比较矩阵右端与传递矩阵精确相同 . . . 12
5. 谱比值上界及等号 . . . 13
6. 正则非参考基图还有明确的常数间隙 . . . 14
7. 非正则基图必须单独处理 . . . 14
8. 加权矩阵的整数行和舍入与Brégman界 . . . 15
9. 计算指数损失，不丢掉归一化尺度 . . . 15
10. 路径与正则内部块的相同结论 . . . 16
11. 从极限常数推出充分大块阶数的精确期望极值 . . . 16
12. 完成了什么，尚未完成什么 . . . 17

第三部分：发表前复核补充计算 17

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式 . . . 17
A.2 交替切换与圆环的普通同构 . . . 18
A.3 四次矩等号分类的独立四顶点证明 . . . 19

A.4 逐行整数化为什么合法 20
A.5 路径增点后全部对数项的计算 20
A.6 有限多个基图如何给同一个阈值 21
A.7 单调性中三角不等式的微积分证明 22
A.8 本次复核结论与证明责任 22
参考文献 22

刘星辰、叶祥宇

2026年10月19日。公开研究稿，版本1。

摘要

本文研究Wormald随机吹胀模型中的三个具体问题。我们把原文定义的对数角Hessian写成有限矩阵的压缩，证明其正定，并把模型渐近常数精确化为行列式比值。对圆环基图，这个比值有闭式；乘回正则内部块因子后，所得常数严格递增至$\cosh(1)/\cos(1)$，且可以计算其倒幂展开。结合明确引用的Fang-Huang矩比较和Wormald模型计数定理，再单独估计非正则基图，可推出固定奇基图阶数、块充分大时的唯一期望最大者。

本文提供针对Wormald公开版本猜想1、2、6的证明稿。推导与程序由AI辅助完成，已经过本次逐式自检及精确有限计算，尚待作者和同行独立数学审阅，未获形式化认证。不据此主张历史优先权。模型结论不等于全体竞赛图的Hamilton精确极值定理。

原猜想、记号和本稿结论的对应

原猜想归属于N. C. Wormald。本文核对的固定版本是arXiv:2610.16245v1，上传于2026年10月12日；作者说明该文来自早期研究，并非2026年才提出这些问题。下面是统一本文记号后的转述。

固定奇数$d \geq 3$，基图T^*有d个顶点；每个顶点替换成m个顶点，总阶数$N = dm$。块间方向由T^*决定。$\mathcal{T}(T^*, m)$的内部块独立均匀随机；$\mathcal{R}(T^*, m)$进一步要求每个内部块正则，因而m必须为奇数。用$C(G)$和$H(G)$分别表示Hamilton圈和路径数。

- 猜想1：固定d，当m充分大时，圆环基图在所有d阶基图中最大化$\mathbb{E}C(\mathcal{T}(T^*, m))$。本稿第二部分证明这一陈述，并得到唯一性、路径类比及正则内部块类比。
- 猜想2：圆环基图的正则内部块极限常数，在奇$d \to \infty$时收敛。第一部分给出极限值、严格单调性和误差展开。
- 猜想6：每个至少三阶的正则基图，原文Hessian行列式$\mathcal{H}$非零，且$d/\mathcal{H}$是有理数的平方。第一部分给出精确公式。

原文猜想3涉及全体充分大奇阶竞赛图的精确圈极值，不在本稿证明范围内。我们也不借本稿宣布原文猜想4、5的全局陈述得到证明。

阅读路线与外部输入

第一部分第1至7节只使用有限维线性代数和求导。第8节引用Wormald的Theorem 1、4、5，将有限Hessian接到随机模型的期望渐近。第9至11节计算圆环闭式及展开。

第二部分第3节使用Fang-Huang的Corollary 3.4；四次矩等号分类也可由附录A.3的四顶点计算直接核对。第二部分第8节使用Brégman的0、1永久式界。非正则基图单独处理，因此没有将正则Hessian公式用于不满足假设的图。

第三部分补齐本次发表前复核时展开的计算，包括行列式多项式、圆环同构、四次矩等号、路径增点的全部归一化项，以及有限阈值的选取。配套基础讲解另成一册。

本文所有$m \to \infty$均先固定d。随后讨论$d \to \infty$的模型常数时，没有交换极限，也没有获得最终阶数N的统一二阶误差。

第一部分：精确Hessian与模型常数

1. 对象、主公式与范围

令$d \geq 3$为奇数，A为d阶正则竞赛图的邻接矩阵，

$$S = 2A + I - J, \quad S^T = -S, \quad S1 = 0, \qquad C = S/d, \quad P_0 = J/d.$$

设

$$B(y) = I - (A + \tfrac{1}{2}I)\,\mathrm{diag}(y_1, \ldots, y_d), \quad K(y) = \det B(y), \quad z = 2/d.$$

Wormald在$y = z1$附近由$K(y) = 0$解出$y_d = h(y_1, \ldots, y_{d-1})$，并对

$$\widetilde{f}(\theta) = \log h(ze^{i\theta_1}, \ldots, ze^{i\theta_{d-1}})$$

取Hessian。记其矩阵为H、行列式为$\mathcal{H}$。本文证明

$$\boxed{\mathsf{H} = E^T(I + C^2)(I - C^2)^{-1}E, \qquad E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d).}$$

因此

$$\boxed{\mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0, \qquad \sqrt{\frac{d}{\mathcal{H}}} = \frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} =: \rho_d(S).}$$

右边正且有理。这给出了所读版本Conjecture 6的一般证明稿，而非只核对若干基图。该有限矩阵证明不使用此前研究中的永久式渐近展开、局部平衡、全局极值先验。

2. 固定谱隙与唯一的常数零方向

反对称奇异值成对且$\|S\|_F^2 = d(d-1)$，所以

$$\|C\|_{\mathrm{op}}^2 \leq \frac{d-1}{2d} < \frac{1}{2}.$$

令$u = 1/\sqrt{d}$、$\Pi = I - uu^T$。因为$C1 = 0$，

$$P_0C = CP_0 = 0, \qquad P := \frac{2A + I}{d} = P_0 + C.$$

在常数方向，P作用为1；在$u^\perp$上，P作用为C。因此

$$B(z1) = I - P = \Pi - C$$

恰有一维零空间，且在$u^\perp$上的限制$I - C$可逆。其限制行列式为

$$\det_{u^\perp}(I - C) = \det(I - C) = \det(I + C) =: q > 0.$$

最后一个等式来自转置；正性来自成对纯虚谱。

3. 将奇异行列式化成一个标量隐函数

换用对数变量

$$y_j = ze^{t_j}, \qquad \mathcal{B}(t) = I - P\,\mathrm{diag}(e^{t_j}).$$

在分解$\mathbb{C}u \oplus u^{\perp}$下，定义

$$D(t) = \Pi\mathcal{B}(t)\Pi\big|_{u^{\perp}}.$$

$D(0) = I - C$在$u^{\perp}$可逆，因此小邻域内$D(t)^{-1}$解析。Schur补精确给

$$\det \mathcal{B}(t) = \det D(t)\,\psi(t),$$

$$\psi(t) = u^T\mathcal{B}(t)u - u^T\mathcal{B}(t)\Pi D(t)^{-1}\Pi\mathcal{B}(t)u.$$

原点的两个交叉块都为零：

$$u^T\mathcal{B}(0)\Pi = 0, \qquad \Pi\mathcal{B}(0)u = 0, \qquad \psi(0) = 0.$$

所以求ψ的前两次导数时，二次乘积仅保留两个交叉块各被求导一次的项，不会出现未列出的逆矩阵导数项。

4. 一次导数与隐函数存在性

记$D_j = e_je_j^T$。在$t = 0$处，

$$\mathcal{B}_j = -PD_j, \qquad \mathcal{B}_{jk} = -\delta_{jk}PD_j.$$

因$u^TP = u^T$，第3节的零交叉块给

$$\psi_j(0) = u^T\mathcal{B}_ju = -u^TD_ju = -1/d.$$

行列式的一次导数也完全明确：

$$\partial_{t_j}\det\mathcal{B}(0) = q\psi_j(0) = -q/d,$$

$$K_{y_j}(z1) = z^{-1}(-q/d) = -q/2 \neq 0.$$

这同时证明原文所需非零偏导条件，对任意消去坐标都成立。

还可避免把隐函数存在性作为额外黑盒。因为行列式对第d列线性，

$$K(y) = K_0(y_1,\dots,y_{d-1}) + y_dK_1(y_1,\dots,y_{d-1}),$$

$$K_1(z,\dots,z) = -q/2 \neq 0, \qquad h(y') = -K_0(y')/K_1(y').$$

所以h是所需邻域内明确的有理函数，且$h(z,\dots,z)=z$。定义

$$g(t')=\log[h(ze^{t_1},\dots,ze^{t_{d-1}})/z].$$

对数取原点值0的分支，则$t_d=g(t')$、$g(0)=0$。后面只对这个明确函数作两次求导。

5. 二次导数逐项计算

令$U=(I-C)^{-1}$，在$u^\perp$上与$D(0)^{-1}$相同。两个交叉导数为

$$u^T\mathcal{B}_j\Pi=-\frac{1}{\sqrt{d}}e_j^T\Pi,\qquad \Pi\mathcal{B}_k u=-\frac{1}{\sqrt{d}}Ce_k.$$

所以

$$u^T\mathcal{B}_j\Pi D(0)^{-1}\Pi\mathcal{B}_k u=\frac{1}{d}e_j^TUCe_k.$$

对j,k交换再加一次，得到

$$\psi_{jk}(0)=-\frac{\delta_{jk}}{d}-\frac{(UC)_{jk}+(UC)_{kj}}{d}.$$

因为U与C交换，$C^T=-C$，

$$\begin{aligned}UC+(UC)^T&=C(I-C)^{-1}-C(I+C)^{-1}\\&=C[(I-C)^{-1}-(I+C)^{-1}]\\&=2C^2(I-C^2)^{-1}.\end{aligned}$$

因此令

$$Q=(I+C^2)(I-C^2)^{-1}=I+2C^2(I-C^2)^{-1},$$

便有完整Hessian

$$\boxed{\nabla_t^2\psi(0)=-Q/d.}$$

6. 从标量曲面到原文的对数角Hessian

对$\psi(t',g(t'))=0$求一次导数：

$$0=\psi_j+\psi_d g_j,\qquad g_j(0)=-1.$$

再求一次：

$$0=\psi_{jk}+\psi_{jd}g_k+\psi_{dk}g_j+\psi_{dd}g_jg_k+\psi_d g_{jk}.$$

代入$g_j=g_k=-1$与$\psi_d=-1/d$：

$$g_{jk}(0) = -(e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d).$$

原文的$\log h$满足

$$\log h(ze^{i\theta_1}, \dots, ze^{i\theta_{d-1}}) = \log z + g(i\theta_1, \dots, i\theta_{d-1}).$$

每求一次θ导数产生i，两次产生$i^2 = -1$。于是

$$\mathsf{H}_{jk} = -g_{jk}(0) = (e_j - e_d)^T Q (e_k - e_d).$$

这一步解释了符号为什么为正，不能将t变量的Hessian直接当作θ变量的Hessian。

7. 正定性、行列式和有理平方

C的频率平方为$\lambda^2 < 1$时，Q对应的特征值是

$$\frac{1 - \lambda^2}{1 + \lambda^2} > 0.$$

所以$Q \succ 0$，而E满列秩，故$\mathsf{H} = E^T Q E \succ 0$。又$Qu = u$。在$u^\perp$取任意正交基矩阵$V$，写$E = VL$，则

$$\det(E^T Q E) = \det(L)^2 \det(V^T Q V).$$

一方面，

$$E^T E = I_{d-1} + J_{d-1}, \qquad \det(E^T E) = d,$$

因此$\det(L)^2 = d$。另一方面Q的常数特征值为1，故$\det(V^T Q V) = \det Q$。得到

$$\mathcal{H} = d \det Q = d \, \frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)}.$$

对称成对谱及矩阵乘法给

$$\det(I + C^2) = \det(I + iC)^2, \qquad \det(I - C^2) = \det(I + C)^2.$$

两个右侧根均取正值，所以

$$\frac{d}{\mathcal{H}} = \left[\frac{\det(I + C)}{\det(I + iC)} \right]^2.$$

C有理，$\det(I + C)$有理；$\det(I + iC)$的奇次主子式为零，偶次项为实有理。因此括号中的数为正有理数。

8. 与Wormald随机块模型的常数连接

以下渐近结论使用Wormald原文Theorem 1、4、5，不是重新证明其全部随机计数论证。固定基图T^*阶数d，每个顶点替换成m阶块，总顶点数是$N = dm$。

内部为独立均匀随机竞赛图的模型记$\mathcal{T}(T^*, m)$；内部条件为正则图的模型记$\mathcal{R}(T^*, m)$。由第7节消去Theorem 4中的Hessian非退化条件，并代入其常数，得到

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{(N-1)!/2^N} \longrightarrow \rho_d(S), \qquad \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{N!/2^{N-1}} \longrightarrow \rho_d(S),$$

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{(N-1)!/2^N} \longrightarrow e^{1/d}\rho_d(S), \qquad \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{N!/2^{N-1}} \longrightarrow e^{1/d}\rho_d(S).$$

这里$m \to \infty$且d固定；$\mathcal{R}$沿合法的奇m。这些是随机模型的期望常数，不是某个固定图的Hamilton计数恒等式。

9. 圆环基图给出完整闭式

奇阶圆环符号矩阵与传递符号矩阵T_d带符号置换相似。T_d的偶阶主子式为1，奇阶主子式为0，所以

$$\det(I + tT_d) = \frac{(1+t)^d + (1-t)^d}{2}.$$

于是

$$\boxed{\rho_d(\mathrm{Car}_d) = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.}$$

它直接恢复原文表中$2, 44/19, 3032/1231, \ldots$，不需要逐项求多元Hessian。正则块模型的常数为

$$\mathfrak{r}_d = e^{1/d}\rho_d(\mathrm{Car}_d).$$

10. 严格单调逼近共同常数

令$x = 1/d$，在$0 < x \le 1/3$上定义

$$\alpha(x) = \frac{\arctan x}{x}, \qquad \beta(x) = \frac{\operatorname{artanh} x}{x}.$$

闭式化为

$$\mathfrak{r}(x) = \exp(p(x))\frac{\cosh\beta(x)}{\cos\alpha(x)}, \qquad p(x) = x + \frac{\log(1-x^2) - \log(1+x^2)}{2x}.$$

逐项展开对数的奇幂：

$$p(x) = -\sum_{j\ge1} \frac{x^{4j+1}}{2j+1}, \qquad p'(x) < 0.$$

置$v = 1 - \alpha$。积分式给

$$\beta'(x)=\int_0^1 \frac{2xt^2}{(1-x^2t^2)^2}\,dt,\quad v'(x)=\int_0^1 \frac{2xt^2}{(1+x^2t^2)^2}\,dt>0.$$

对每个t比较被积函数：

$$\beta'(x)\le\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right)^2 v'(x)\le\frac{25}{16}v'(x).$$

又$\beta(x)\le\beta(1/3)=\frac{3}{2}\log 2$，故

$$\tanh\beta(x)\le\tanh(\tfrac{3}{2}\log 2)=\frac{7}{9}.$$

由$\alpha(x)\ge 1-x^2/3\ge 26/27$及$\tan y\ge y+y^3/3$，

$$\tan\alpha(x)\ge\frac{26}{27}+\frac{1}{3}\left(\frac{26}{27}\right)^3>\frac{7}{9}\frac{25}{16}.$$

最后一个差精确为$42833/944784>0$。所以

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}\log\mathfrak{r}(x)&=p'(x)+\tanh\beta\,\beta'(x)-\tan\alpha\,v'(x)\\&\le p'(x)-\frac{42833}{944784}v'(x)<0.\end{aligned}$$

因此$\mathfrak{r}_d$随奇数$d\ge 3$严格增加，且

$$\boxed{\mathfrak{r}_d\uparrow L=\cosh 1/\cos 1.}$$

这证明所读版本Conjecture 2的极限存在，并给出极限值与严格单调性；不依赖对有限数值表的外推。

11. 显式误差与原文奇次系数现象

令$b=\tanh 1$、$h=\tan 1$。有

$$\beta=1+x^2/3+x^4/5+O(x^6),\qquad \alpha=1-x^2/3+x^4/5+O(x^6),$$

$$\log(\mathfrak{r}(x)/L)=a_2x^2+\ell_4x^4-\frac{1}{3}x^5+O(x^6),$$

$$a_2=(b-h)/3,\qquad \ell_4=(b+h)/5+(2+h^2-b^2)/18.$$

指数恢复时，四次项还包括$a_2^2/2$。令$a_4=\ell_4+a_2^2/2$，则

$$\boxed{\mathfrak{r}_d=L\left[1+\frac{a_2}{d^2}+\frac{a_4}{d^4}-\frac{1}{3d^5}+O(d^{-6})\right].}$$

特别地，d^{-1},d^{-3}系数精确为零，d^{-5}系数为$-L/3$。数值上，

$$La_2 \approx -0.757603347512237, \qquad La_4 \approx 2.035222101370122.$$

更完整地，$\cosh\beta/\cos\alpha$是x的偶解析函数，所有奇次来自$\exp[-\sum_{j\ge1} x^{4j+1}/(2j+1)]$。这说明奇次消失的具体来源，不是数值拟合。

这里d是先固定再取块极限的基图阶数，$N = dm$才是最终图阶数。上述d^{-2}不能改写成全体竞赛图极值的$O(N^{-2})$余项，也没有交换两个极限。

12. 独立核查与结论边界

配套Hessian核查程序实际退出0：73组正则基图，包括三、五阶全部有标号正则图；11,724个Hessian元素、345个不同消去坐标的Hessian行列式用精确分数一致。

独立路径是先展开$\det(I - P\,\mathrm{diag}(e^t))$的全部主子式，直接取一、二次导数，再按隐函数公式求Hessian；没有用本稿闭式生成待比较的左端。原文圆环表及九阶三角形吹胀表的有理数也恢复一致。单调性的有理余量精确检查；大d展开误差仅作高精度诊断。

本稿给出所引用版本猜想6和2的证明稿及显式模型常数，但仍需独立数学审阅，也未穷尽历史文献的新颖性调查。它不证明原文Conjecture 3的全体竞赛图精确圈极值。

第二部分：固定基图的唯一期望极值

1. 准确的极值对象

固定奇数$d \ge 3$。对任意d阶竞赛图T^*，将每个顶点替换成一个m阶随机竞赛图，块间全部边依照T^*。总阶数$N = dm$。

内部独立均匀随机的模型记$\mathcal{T}(T^*, m)$；内部独立均匀正则的模型记$\mathcal{R}(T^*, m)$，后一模型要求m奇。圈、路径期望分别记$\mathbb{E}C, \mathbb{E}H$，归一化为

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}.$$

本稿证明：对每个固定d，存在M_d，使全部$m \ge M_d$时，这两个模型的圈期望与路径期望，均由普通同构于Car_d的基图达到最大，且只有这些基图取等号。$\mathcal{R}$沿合法m。

这给出了所读Wormald版本Conjecture 1及路径类比的证明稿。它比较的是随机吹胀模型的期望，不是说每个样本都最优，也不证明全体N阶竞赛图的精确Hamilton极值。

2. 正则基图常数已经是谱比值

对正则基图，第一部分给出

$$\lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} = \lim_{m\to\infty} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} = \rho_d(S),$$

$$\lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} = \lim_{\substack{m\to\infty \\ m\ \text{奇}}} \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} = e^{1/d}\rho_d(S),$$

$$\rho_d(S) = \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)}.$$

因此正则基图间的比较变成一个有限矩阵问题。非正则基图不能直接套这条公式；第7-10节另证其指数损失。

3. 正确使用Fang-Huang的全部乘积比较

以下K_d专指Fang-Huang的对称比较矩阵，不能与删集包含核混用。准确元素为

$$(K_d)_{ij}=\begin{cases}1, & i+j\le d,\\ 0, & i+j=d+1,\\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j\ge d+2.\end{cases}$$

外部输入为

$$(S_1\cdots S_p x)^*\prec_w K_d^p x^*,$$

右端为非负降序向量；等号时全部后缀比较也为向量等号。另用其定理1.4在四次迹的等号分类。没有把其$4k$迹定理直接换成$4k+2$。

对非负降序$u\prec_w v$，

$$\sum_i (u_i-t)_+=\max_r\left(\sum_{i\le r}u_i-rt\right)\le\max_r\left(\sum_{i\le r}v_i-rt\right).$$

积分得

$$\|u\|_2^2=2\int_0^\infty\sum_i(u_i-t)_+\,dt\le\|v\|_2^2.$$

若平方和相等，连续非负的被积差处处为零；其折点、斜率确定全部坐标，故$u=v$。

对标准基e_j，

$$\|S^p e_j\|_2^2\le\|K_d^p e_1\|_2^2.$$

4. 比较矩阵右端与传递矩阵精确相同

令T_d上三角为1、下三角为-1。设R_0为反序矩阵，$D_0=\mathrm{diag}(1,-1,\dots)$。逐元素先算

$$(D_0K_dR_0)_{ij}=(-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j}=\begin{cases}(-1)^{i-1}, & i<j,\\ 0, & i=j,\\ (-1)^j, & i>j.\end{cases}$$

该矩阵反对称。在“奇数指标升序、偶数指标降序”的顺序中，较早点到较晚点的元素均为1：两个奇指标使用上三角的$(-1)^{i-1}$；两个偶指标使用下三角的$(-1)^j$；奇点到偶点则按$i<j$或$i>j$分别使用同样的两个式子。令Λ为此同一行列置换，得到

$$\Lambda^T D_0K_dR_0\Lambda=T_d.$$

置$U = D_0\Lambda$。利用$K_d^T = K_d$，

$$T_d T_d^T = U^T K_d^2 U, \qquad U e_1 = e_1.$$

所以

$$(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = (K_d^{2p})_{11} = \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

带负绕回循环移位$Ce_j = e_{j+1}$、$Ce_d = -e_1$与T_d交换，故T_d^{2p}全部对角元相同。因此

$$d\|K_d^p e_1\|_2^2 = (-1)^p \operatorname{tr} T_d^{2p} = \|T_d^p\|_F^2.$$

对第3节的列比较求和，得到每个整数$p \geq 1$的有限不等式

$$\boxed{\|S^p\|_F^2 \leq \|T_d^p\|_F^2.}$$

带负移位的逐元素验证另见附录A.2；上述矩阵关系明确了奇次幂Frobenius比较的来源。

5. 谱比值上界及等号

若S的频率为$\pm i\lambda_j$，置$x_j = \lambda_j^2/d^2 < 1/2$。积分几何级数给

$$\log \frac{1+x}{1-x} = 2\sum_{r\geq 0} \frac{x^{2r+1}}{2r+1}.$$

于是

$$\log \rho_d(S) = \sum_{r\geq 0} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} \leq \log \rho_d(T_d).$$

级数绝对收敛，每个矩亏损非负。若取等号，则$p = 3$的Frobenius比较取等号，每列亦取等号：

$$(S^3 e_j)^* = K_d^3 e_1.$$

Fang-Huang的后缀等号给

$$(S^2 e_j)^* = K_d^2 e_1.$$

求平方和并按列求和，得$\operatorname{tr} S^4 = \operatorname{tr} T_d^4$。由其四次等号分类（亦见附录A.3的独立计算），

$$S = Q^T T_d Q$$

其中Q为带符号置换。反之该关系显然保持谱比值。因此

$$\boxed{\rho_d(S) \leq r_d := \rho_d(T_d),}$$

全部等号恰为带符号置换传递矩阵。

如果S还正则，普通重编号后可写$S = D_e T_d D_e$，$e_i = \pm 1$。正则性给$T_d e = 0$；相邻行相减给

$$0 = (T_d e)_i - (T_d e)_{i+1} = e_i + e_{i+1}.$$

故e必须交替。该奇阶切换图普通同构于Car_d，例如用$\phi(i) = ((d+1)/2)i \bmod d$直接检查边方向。因此正则基图中的等号恰为圆环普通同构类。

6. 正则非参考基图还有明确的常数间隙

若正则S不普通同构于圆环，第5节的$p = 3$亏损必为正。对任意竞赛符号矩阵，模2有$S \equiv J + I$，且

$$(J+I)^3 \equiv I + (1 + d + d^2)J \equiv I + J \pmod 2.$$

故S^3的非对角元均为奇数，对角为0。奇数平方模8为1，而反对称位置成对，所以

$$\|S^3\|_F^2 = 2\sum_{i<j} (S^3_{ij})^2 \equiv d(d-1) \pmod{16}.$$

正亏损因而至少16。保留对数级数的$p = 3$项：

$$\log(r_d/\rho_d(S)) \geq 16/(3d^6),$$

$$\boxed{r_d - \rho_d(S) \geq r_d(1 - e^{-16/(3d^6)}) > 0.}$$

该间隙只针对固定基图的极限常数，不给有限块大小m的显式收敛阈值。

7. 非正则基图必须单独处理

令基图出度为d_i。定义

$$a_i = \frac{2d_i + 1}{d} > 0, \qquad \kappa = \left(\prod_{i=1}^{d} a_i\right)^{1/d}.$$

因为$\sum_i d_i = d(d-1)/2$，

$$\frac{1}{d}\sum_i a_i = 1.$$

算术–几何平均给$\kappa \leq 1$，且取等号当且仅当全部$d_i = (d-1)/2$。所以非正则基图满足$\kappa < 1$。

还可保留比分的明确损失。令$s_i = 2d_i - (d-1)$，则$a_i = 1 + s_i/d \in (0, 2)$。对$0 < a < 2$，Taylor积分式给

$$\log a = (a-1) + (a-1)^2 \int_0^1 (1-t)\frac{-1}{[1 + t(a-1)]^2}\, dt \leq (a-1) - \frac{1}{8}(a-1)^2.$$

所以

$$\boxed{\log\kappa \le -\frac{\|s\|^2}{8d^3}.}$$

奇d的比分为偶数，非正则时因$\sum_i s_i = 0$有$\|s\|^2 \ge 8$，故$\kappa^N \le e^{-N/d^3}$。这使第9–10节的指数衰减率有一个统一、明确的下界。

对于$\mathcal{T}$，令W为邻接矩阵的逐元期望：块间为0或1，块内不同顶点为1/2，对角为0。每个Hamilton圈使用不同无序顶点对，相关内部随机边独立，故

$$\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W.$$

不需要错误地声称$\mathbb{E}\operatorname{per} A = \operatorname{per} W$；后者的二圈项不符合竞赛图互斥方向。

8. 加权矩阵的整数行和舍入与Brégman界

第i类顶点在W中的行和为

$$r_i = md_i + (m-1)/2 = m(d_i + \tfrac{1}{2}) - \tfrac{1}{2}.$$

先把行和补到$R_i = \lceil r_i \rceil$，每元仍保持在$[0,1]$。固定其余行，永久式是该行元素的线性函数；在$[0,1]^N$且整数行和R_i的多面体上，线性最大值可在一个0、1行达到。逐行替换得到0、1矩阵V，满足

$$\operatorname{per} W \le \operatorname{per} V, \qquad \text{第}i\text{类每行有}R_i\text{个}1.$$

使用Brégman不等式（Alon论文第2节Lemma 2.1所列版本），

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}.$$

这是对加权矩阵的行舍入后应用原0、1定理，不是未经说明引用一个加权版本。

9. 计算指数损失，不丢掉归一化尺度

固定d、$m \to \infty$。有

$$R_i = m(d_i + \tfrac{1}{2}) + O(1), \qquad R_i \ge m/4$$

最终一致成立。Stirling带余项给

$$\frac{\log(R_i!)}{R_i} = \log R_i - 1 + O\left(\frac{\log m}{m}\right).$$

所以

$$\log\operatorname{per} W \le m\sum_i \log R_i - N + O_d(\log N).$$

又

$$\log(N!/2^N) = N\log(N/2) - N + O(\log N).$$

两式相减，并使用$2R_i/N = a_i + O_d(m^{-1})$：

$$\begin{aligned}\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} &\le m\sum_i \log(2R_i/N) + O_d(\log N)\\ &= m\sum_i \log a_i + O_d(\log N)\\ &= N\log\kappa + O_d(\log N).\end{aligned}$$

因此存在仅依赖d的常数c_d, C_d，使

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N} \le C_d N^{c_d}\kappa^N \longrightarrow 0.$$

从$N!/2^N$换到ν_N多出的N已计入多项式因子。

与第7节合并，右边还可写为

$$C_d N^{c_d}\exp[-N\|s\|^2/(8d^3)] \le C_d N^{c_d} e^{-N/d^3}.$$

10. 路径与正则内部块的相同结论

对路径，添加一个新顶点，其与旧顶点的方向独立均匀。每条旧Hamilton路径以概率1/4闭合成经过新顶点的圈，故

$$\mathbb{E}C_{\text{aug}} = \tfrac{1}{4}\mathbb{E}H, \qquad 4\nu_{N+1} = \mu_N.$$

在$\mathcal{T}$中，对增广期望矩阵应用第8–9节。旧行和变为$m(d_i + 1/2)$，新行和为$N/2$；仅多一行，旧行的$O(1)$改变及新行对数项不改变$N\log\kappa$主项。因此

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} \le C'_d(N+1)^{c'_d}\kappa^N \longrightarrow 0.$$

在$\mathcal{R}$中，每个实际样本的旧行和都准确为$md_i + (m-1)/2$。所以圈的Brégman界可以直接逐样本使用。增广后旧行最多增加1，新行最多为N；这一个额外行与旧行$O(1)$变化同样只改变多项式因子。故

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N} \longrightarrow 0, \qquad \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \longrightarrow 0$$

且均有多项式乘κ^N的指数上界。内部若使用原文的三角分解正则模型，在其定义成立的阶数上，逐样本行和相同，结论亦成立。

11. 从极限常数推出充分大块阶数的精确期望极值

固定d后，只有有限多个有标号基图。正则基图中，圆环的极限常数为r_d（或$e^{1/d}r_d$），其余正则基图有第6节的正间隙。非正则基图的归一化期望趋于0。

对每个非参考基图分别取足够大的m，使其实际归一化期望严格小于圆环；再对有限个阈值取最大值，即得第1节的M_d及唯一普通同构类。这一步合法地利用d固定，不声称该阈值对增长d统一。

12. 完成了什么，尚未完成什么

第一部分给出所读Wormald版本猜想6的有限代数证明及猜想2的极限、单调性；本稿在明确引用其原计数定理和Fang-Huang比较后，得到猜想1及路径类比的固定基图期望结论。

这些结果将本文的谱比值与原随机模型常数准确等同，摆脱逐个基图计算Hessian。没有由此证明Wormald猜想3的全体竞赛图圈极值，也没有给出全体竞赛图路径数新的统一误差、有效M_d，或对增长基图与块阶数同时极限的结论。一般论证仍待独立数学审阅，历史文献归属尚未穷尽，不主张优先权。

第三部分：发表前复核补充计算

A.1 传递符号矩阵的行列式多项式

令T_n上三角为1、下三角为-1，记$F_n(t)=\det(I+tT_n)$。下面直接用行变换证明第一部分第9节的闭式，不把偶阶主子式的值作为未说明的输入。

对前$n-1$行同时作$R_i\leftarrow R_i-R_{i+1}$。该行变换由一个对角为1的上三角矩阵实施，行列式不变。所得矩阵的前$n-1$行只有

$$M_{ii}=1+t,\qquad M_{i,i+1}=t-1$$

可能非零，最后一行是$(-t,\dots,-t,1)$。假设暂时$t\neq -1,0$，置

$$r=\frac{1-t}{1+t}.$$

左上$(n-1)$阶块记为B，其行列式为$(1+t)^{n-1}$。右上列b仅最后一元是$t-1$。解$Bx=b$，从最后一行向上：

$$x_{n-1}=\frac{t-1}{1+t}=-r,$$

$$(1+t)x_i+(t-1)x_{i+1}=0\quad\Longrightarrow\quad x_i=rx_{i+1}=-r^{n-i}.$$

Schur补于是给

$$F_n(t)=(1+t)^{n-1}\left(1-t\sum_{k=1}^{n-1}r^k\right).$$

利用$1-r=2t/(1+t)$，括号化为

$$\begin{aligned}1 - t\sum_{k=1}^{n-1} r^k &= 1 - \frac{tr(1-r^{n-1})}{1-r} \\ &= 1 - \frac{1-t}{2}(1-r^{n-1}) \\ &= \frac{1+t}{2} + \frac{1-t}{2}r^{n-1}.\end{aligned}$$

所以

$$F_n(t) = \frac{(1+t)^n + (1-t)^n}{2}.$$

两端都是多项式，已在除两个点以外的所有t相等，故在$t = -1, 0$也相等。代入$t = 1/d$与$t = i/d$，得到圆环模型的行列式比值。

A.2 交替切换与圆环的普通同构

设$d = 2q + 1$。对传递矩阵作交替切换，$e_i = (-1)^{i-1}$、$D_e = \mathrm{diag}(e_i)$。当$i < j$、$\Delta = j - i$时，

$$(D_e T_d D_e)_{ij} = (-1)^{\Delta}.$$

定义圆环标签映射

$$\phi(i) = (q+1)i \pmod d.$$

因为$2(q+1) = d+1$，$q+1$与d互素，故ϕ是置换。

若$\Delta = 2r$，则$1 \le r \le q$且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv (q+1)2r \equiv r \pmod d.$$

该差在$\{1, \dots, q\}$，正是圆环中$\phi(i) \to \phi(j)$的条件；切换矩阵此时也为1。

若$\Delta = 2r + 1$，则$0 \le r \le q - 1$，且

$$\phi(j) - \phi(i) \equiv q + 1 + r \pmod d.$$

该差在$\{q+1, \dots, 2q\}$，方向相反；切换矩阵此时为-1。反对称性处理$i > j$，对角均为0，所以这是逐条边的普通同构。

第二部分还用到传递矩阵的幂有相同对角元。令$Ze_j = e_{j+1}$（$j < d$）、$Ze_d = -e_1$。当$i, j < d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{ij} = (T_d)_{i+1,j+1} = (T_d)_{ij}.$$

当$i < d, j = d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{i,d} = -(T_d)_{i+1,1} = 1 = (T_d)_{i,d}.$$

当$i = d, j < d$时，

$$(Z^T T_d Z)_{d,j} = -(T_d)_{1,j+1} = -1 = (T_d)_{d,j}.$$

最后对角元均为0。因此$Z^T T_d Z = T_d$，从而对每个整数$p \geq 0$，

$$Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}.$$

取对角元便得到相邻对角相等，绕回时的两个负号抵消。

A.3 四次矩等号分类的独立四顶点证明

这里给出与所引Fang-Huang四次等号结论一致的有限计算，方便独立检查第二部分的等号链。

四阶反对称矩阵写为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{pmatrix}.$$

按行展开并合并同类项，

$$\begin{aligned} \det M &= a^2 f^2 + b^2 e^2 + c^2 d^2 - 2abef + 2acdf - 2bcde \\ &= (af - be + cd)^2. \end{aligned}$$

若六个变量均为± 1，括号是三个± 1的和，故行列式为1或9。设$D_4(S)$是四顶点主子式等于9的个数。行列式系数展开给

$$\det(I + tS) = 1 + e_2 t^2 + e_4 t^4 + O(t^6),$$

$$e_2 = \binom{d}{2}, \qquad e_4 = \binom{d}{4} + 8D_4(S).$$

对特征值逐个使用$\log(1 + t\lambda)$的幂级数：

$$\log\det(I + tS) = -\frac{t^2}{2}\operatorname{tr} S^2 - \frac{t^4}{4}\operatorname{tr} S^4 + O(t^6).$$

另一方面，

$$\log(1 + e_2 t^2 + e_4 t^4 + O(t^6)) = e_2 t^2 + (e_4 - e_2^2/2)t^4 + O(t^6).$$

比较四次系数：

$$\operatorname{tr} S^4 = 2\binom{d}{2}^2 - 4\binom{d}{4} - 32D_4(S).$$

传递矩阵每个四顶点主子式都是1，因此

$$\operatorname{tr} T_d^4 - \operatorname{tr} S^4 = 32D_4(S).$$

若取等号，$D_4(S)=0$。作对角符号切换使第一行非对角元全为1。任取另外三个顶点$i<j<k$，四顶点行列式为

$$\det S[\{1,i,j,k\}]=(s_{jk}-s_{ik}+s_{ij})^2.$$

如果i,j,k形成有向三圈，则$s_{ij}=s_{jk}=-s_{ik}$，右端为9，矛盾。因此剩余顶点无有向三圈。若$i\to j$且$j\to k$，必有$i\to k$，否则就是三圈；这证明其方向关系传递，故可按全序重编号。第一顶点指向所有其余顶点，整个切换图是传递图。

由此，四次矩取等当且仅当S与T_d带符号置换相似。$d=3$时其余两点自动传递，同一论证仍成立。

A.4 逐行整数化为什么合法

第二部分第8节先补齐行和，再逐行使永久式不减。补齐是可行的：若一行当前和为r，目标为$R=\lceil r\rceil\le L$，则该行剩余容量为

$$\sum_{j=1}^{L}(1-w_j)=L-r\ge R-r.$$

保持其他行不动，永久式对当前行是

$$\operatorname{per}W=\sum_{j=1}^{L}w_jc_j,\qquad c_j\ge 0.$$

若一行有至少两个严格介于0和1的元素w_a,w_b，在保持w_a+w_b不变时，向系数较大的坐标移动质量，直到至少一元变为0或1；线性目标不减，非整数元素数下降。重复后至多剩一个非整数元素；但总和R为整数，最后一个也必须为整数。所以每一行都能替换成0、1行，且永久式不减。按行完成此过程即可使用Brégman界。

A.5 路径增点后全部对数项的计算

先固定一个N顶点竞赛图，并加一个新顶点v，与旧顶点的边独立公平定向。每条旧Hamilton路径$x_1\to\cdots\to x_N$对应唯一的候选圈

$$v\to x_1\to\cdots\to x_N\to v.$$

需要的两条新边相互独立，概率为1/4。删除v又把每个增广Hamilton圈唯一还原成旧路径，因此

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}}\mid G]=H(G)/4.$$

再对G平均，并用

$$4\nu_{N+1}=\frac{4N!}{2^{N+1}}=\frac{N!}{2^{N-1}}=\mu_N,$$

便有完全相同的归一化期望：

$$\frac{\mathbb{E}H(G)}{\mu_N} = \frac{\mathbb{E}C_{\mathrm{aug}}}{\nu_{N+1}}.$$

写$b_i = d_i + 1/2$，$a_i = 2b_i/d$。旧行整数上界统一写作$R'_i = mb_i + O(1)$。独立内部模型的新行整数上界为$R_0 = \lceil N/2 \rceil$；正则内部块的逐样本证明可把新行补至$R_0 = N$。两种情况下R_0都与N同阶。

Brégman与Stirling给

$$\begin{aligned}\log \operatorname{per} V_{\mathrm{aug}} &\le m \sum_{i=1}^{d} \frac{\log(R'_i!)}{R'_i} + \frac{\log(R_0!)}{R_0} \\ &= m \sum_{i=1}^{d} \log R'_i - N + \log R_0 - 1 + O_d(\log N).\end{aligned}$$

减去$\log((N+1)!/2^{N+1})$，得到

$$\begin{aligned}\log \frac{\operatorname{per} V_{\mathrm{aug}}}{(N+1)!/2^{N+1}} \le m \sum_{i} \log \frac{2R'_i}{N} + N \log \frac{N}{N+1} \\ + \log \frac{2R_0}{N+1} + O_d(\log N).\end{aligned}$$

逐项估计：

$$\frac{2R'_i}{N} = a_i + O_d(m^{-1}),$$

$$m \sum_{i} \log \frac{2R'_i}{N} = m \sum_{i} \log a_i + O_d(1) = N \log \kappa + O_d(1),$$

$$N \log \frac{N}{N+1} = -1 + O(N^{-1}), \qquad \log \frac{2R_0}{N+1} = O(1).$$

因此主项仍为$N \log \kappa$。从$(N+1)!/2^{N+1}$换成ν_{N+1}只多一个$N+1$因子，计入多项式即可：

$$\frac{\mathbb{E}H}{\mu_N} \le C_d (N+1)^{c_d} \kappa^N.$$

这补全了“只改变多项式因子”的每个归一化步骤。

A.6 有限多个基图如何给同一个阈值

固定一个模型和一种计数，其圆环极限为$\ell_* > 0$，其他普通同构类的极限为$\ell_T < \ell_*$。因为基图有限，

$$\delta = \min_{T \not\cong \mathrm{Car}_d} (\ell_* - \ell_T) > 0.$$

非正则类的极限是0；正则非圆环类由严格谱间隙处理。对每个类取M_T，使$m \ge M_T$时归一化计数$f_T(m)$满足

$$|f_T(m) - \ell_T| < \delta/3.$$

圆环也取相同误差要求。令M为这些有限阈值的最大值，则

$$f_*(m) - f_T(m) > (\ell_* - \delta/3) - (\ell_T + \delta/3) \geq \delta/3 > 0.$$

最后对两种模型、两种计数的四个阈值再取最大值。正则内部模型始终只沿奇m。这证明存在性，但没有从非有效渐近定理中虚构一个数值阈值。

A.7 单调性中三角不等式的微积分证明

第一部分使用$\tan y \geq y + y^3/3$（$0 \leq y < \pi/2$）。令$f(y) = \tan y - y$，则

$$f'(y) = \tan^2 y \geq 0, \qquad f(0) = 0,$$

所以$\tan y \geq y$。再令$g(y) = \tan y - y - y^3/3$，有

$$g'(y) = \tan^2 y - y^2 \geq 0, \qquad g(0) = 0.$$

所需不等式成立。又

$$\alpha(x) = \int_0^1 \frac{dt}{1 + x^2 t^2} \geq \int_0^1 (1 - x^2 t^2)\, dt = 1 - x^2/3,$$

其中$(1+z)^{-1} - (1-z) = z^2/(1+z) \geq 0$。这补全了单调性计算中的两个初等估计。

A.8 本次复核结论与证明责任

本轮核对了原文三个猜想的量词、模型及Hessian定义；对Schur补的二阶导数、角变量的负号、基变换行列式中的d、弱主序的等号传递、非正则分支、路径归一化和两重极限的先后分别复算。未发现推翻上述主公式或固定基图结论的错误。本附录补齐原稿略写的计算，不改变结论范围。

配套程序检查的是精确有限恒等式和有限枚举，并记录高精度渐近诊断。它们不能替代任意阶证明，也不能认证所引用外部定理的全部分析细节。本稿没有声称已经获得同行认可、形式化认证或历史优先权。

参考文献

1. N. C. Wormald. *Tournaments with many Hamilton cycles.* arXiv:2610.16245v1. 固定版本全文，历史说明。本文使用其模型定义、Theorem 1、4、5，并讨论Conjecture 1、2、6。
2. Yijia Fang and Hao Huang. *Maximizing directed cycles in tournaments.* arXiv:2608.06238v1. 固定版本第3节。本文使用Corollary 3.4；四次矩等号另在附录A.3复算。
3. Noga Alon. *The maximum number of Hamiltonian paths in tournaments.* Combinatorica 10 (1990), 319-324. 作者提供全文。本文使用第2节所列Brégman永久式界。